AI SAFETY BELT

DevOps 가 AI 로 프론트엔드 산출물 안전하게 뽑아내는 법

AI 와 만들다 놓칠 뻔했던 순간들을 ,
안전벨트 네 가지로 정리했습니다

이수석 · DevOps Engineer

@egs41



' 보기엔 다 된 것 ' 의 함정

문법	완성형
레이아웃	완성형
에러 로그 · 빨간 화면	없음

같은 롤 안 위치 (퍼센타일)

렌더링 정상

하위 0%

실제로는 " 비교 불가 " — 같은 롤에 한 명뿐

틀린 건 에러가 아니라 그럴듯한 값으로 왔다

이후 모든 사례는 이 한 문장의 변주

개발자에게도 남 얘기가 아니다



숙련도가 주는 것

이상한 코드를 알아채는 감

VS



AI 산출물이 잘하는 것

이상해 보이지 않게 만드는 데 특화

코드 리뷰만으로 잡을 수 있었던 사례 → **0 건**

프론트엔드 구성도 (축약 버전)



화면 구성

탭 (팀 · 개인) | 기간 선택 | 구성원 선택 | 라이트 · 다크 | 브라우저 저장 (테마 · 접힘)

지표가 늘어나도 카드를 하나씩 손으로 만들지 않는다 .

안전벨트 4 개로 풀어갑니다

01

재조회

편집 직전 , 최신 상태를
다시 본다

02

원본 대조

AI 의 말이 아니라
1 차 소스를 본다

03

토큰화된 일관성

규칙은 기억 말고
한 곳에 고정한다

04

반복 리뷰 루프

한 번에 됐다고
믿지 않는다

사례마다 오른쪽 위 태그로 어떤 벨트가 막았는지 표시합니다

사례 1 → 02 | 사례 2 → 01 | 사례 3 → 03 | 사례 4 → 02 | 사례 5 → 04 | 사례 6 → 02

화면은 멀쩡했다 — 프론트 버그 13 건

01 빈 값이 0 으로 둔갑

지금 : 비교 대상 없음 (n=1)

증상 " 비교 불가 "(null) 가 전부 " 하위 0%" 로

원인 split('\n') → 줄 끝에 \r 잔류 → Number('\r') = 0

```
Number('\r')          // 0
text.split('\n')      // before
text.split(/\r?\n/)   // after
```

07 잘린 y 축 라벨이 틀린 숫자로 읽혔다

-7180.5 → 7180.5 로 읽힘 · 원인은 SVG 왼쪽 여백
→ 극단값 (음수 ·6 자리) 으로 한 번은 그려 본다

08 카드 숫자의 기간이 제각각

부분 해결

이번 주 값 · 30 일 합 · 최근 7 일이 나란히 놓였다
→ 찾았고 , 일부 고쳤고 , 기간 배지는 남았다

나머지 10 건 — 전부 에러도 빨간 화면도 없었다

- 02 로그인 500 (프록시)
- 03 세션 미저장
- 04 다크모드 검정 글자
- 05 아래쪽 흰 띠
- 06 테마 되돌아감
- 09 월요일 " 이번 주 "
- 10 x 축이 계속 길어짐
- 11 카피가 범위를 숨김
- 12 순위 게이지 출렁
- 13 밋밋한 섹션 제목

사례 1 · 있는 줄 알았던 신호가 꺼져 있었다

설정 코드

배포 성공 / 실패 알림
이미 설정돼 있었다

→ " 신호가 있다 " 고 오판할 뻔

≠

알림을 쏘는 컨트롤러

조직 전체에서
꺼져 있었다

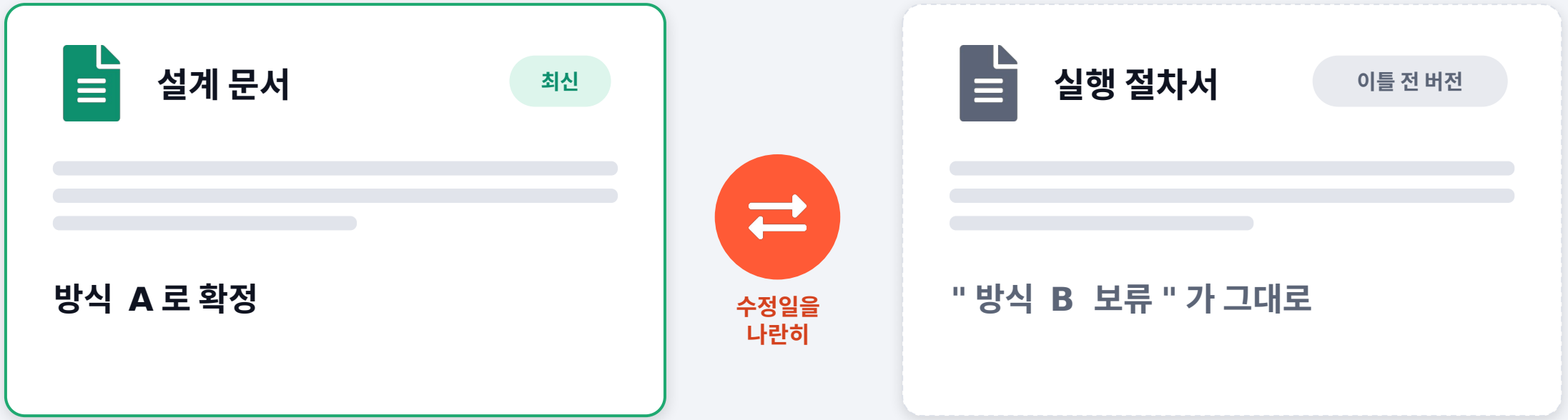
→ 신호 자체가 오고 있지 않았다

확정 전에 묻는다

" 이 채널에 최근 알림이 실제로 온 적 있나 ?"

규칙 — 지금 살아서 오는지 1 차 소스로 확인하기 전엔 설계에 넣지 않는다

사례 2 · 문서 3 개 , 하나만 최신



절차서만 봤다면 이미 버린 경로를 실행할 뻔했다

규칙
링크로만 참조 · 편집 직전엔 항상 재조회

사례 3 · 가짜 데이터가 진짜처럼 보일 뻔했다

사실성

숫자가 그럴듯한가 ?

통과

안전성 — 다른 질문

진짜 데이터로 오인될 수 있는가 ?

개인 신호

EXAMPLE · 예시 데이터

표시를 화면 구조에 고정

누가 캡처해서 돌려봐도 " 예시 " 라는 게 바로 보이나 ?

사례 4 · 코드는 그대로인데 배치가 실패했다

9/29 저녁
이미지 push
(tag: latest)

9/30 09:00
정리 작업이
latest 태그만 삭제

10/01 04:00
ImagePullBackOff
→ Failed

10/02 04:00
복구 후 첫 정규 실행
→ Complete · 19 분

```
$ kubectl describe pod
Failed to pull image "…:latest":
  not found
STATUS  ImagePullBackOff
```

코드는 한 줄도 안 바뀌었다 → 원인 후보에서 코드를 지워도 된다

AI 의 첫 설명 : " 대상 서비스의 일시 장애 "

대조 실험 — 의심 필드 포함 vs 제외

5 회
연속 실패 (포함)

11.7 초
성공 (제외)

사례 5 · 한 화면에서 숫자가 다섯 번 그럴듯하게 틀렸다

화면에 보인 것 → 사실	원인	수정
구성원 수 ~~19 명~~ → **12 명**	사람이 아니라 행을 셌다 (보드별 스프린트 행)	**서로 다른 사람 수로 집계**
스프린트 완료율 ~~100%~~ → **54%**	범위를 숨긴 문구 — 명단 담당 이슈만 센 값을 " 스프린트 " 라 불렀다	**보드 전체 / 개발 구성원 담당을 나눠 표기**
종료된 스프린트 완료율 ~~100%~~ → **13%**	이월 이슈를 최신 스프린트 하나에만 넣었다	**속한 모든 스프린트에 집계**
차트 첫 점 ~~1 건~~ → **10~12 건**	UPSERT 가 윈도우에 일부만 걸친 주를 덮어썼다	**그 주는 쓰지 않는다 (저장 행 12 개 감소)**
이슈 사이클타임 (평균 대비 +215%) ~~71.75 일~~ → **25.07 일**	1 월에 만들어 이번 주에 닫은 에픽 (273.6 일) 하나가 평균을 끌어올렸다	**에픽은 두 지표에서 제외 , 하위 작업은 건수에만 포함**

사례 6 · AI 의 단언도 가설이다

AI 의 단언	무엇이 반증했나
" 옛 데이터는 화면 범위 밖이라 영향 없다 "	→ **화면 스크린샷** — 옛 스프린트가 3 번째 카드 (0%) 로 노출됐다
" 명단과 다른 건 파일이 오래돼서일 것 "	→ **사람의 한 줄 — "14 명이 맞아 "** — 사람이 아니라 행을 센 버그였다
" 그 지표는 맥락으로만 쓰인다 "	→ **코드 읽기** — 순위 게이지가 이미 붙어 있었다

6 개 중 3 개만 골랐다 · **AI 의 설명은 근거가 아니라 가설이다**

터지지 않고 조용히 틀린 25 건

원래 18 건 중 대표 4 가지

겉으로 보인 것	원인
PR 수집이 정확히 1000 건	검색 API 가 1000 건에서 자른다
연결이 끊겼는데 성공 처리	gh 종료코드 0 · jq -s 가 빈 입력에 [] 출력
Drive 수집이 이틀 연속 0 건	API 가 꺼진 403 을 curl -s + jq 가 삼켰다
로컬은 되는데 컨테이너는 403	로컬 인증은 권한이 넓었다

0 건 · 빈 배열 · 종료코드 0 이 성공처럼 보인다

이번 달 추가 7 건

겉으로 보인 것	원인
차트 맨 앞 점이 이상하게 낮음	UPSERT 가 부분 주를 덮어썼다
10 개 레포로 넓히자 GitHub 단계 전체 실패	활동 없는 레포의 얕은 clone 오류
한 레포 한 달 커밋 3,024 건	2,985 건이 배포 봇 자동 커밋
리뷰 지표가 한 주만 약 330	오래된 PR 일괄 정리가 한 주에 몰림
" 개발 구성원 19 명 " (재직 12)	사람이 아니라 스프린트 행을 셌다
종료 스프린트 완료율 항상 100%	이월 이슈를 최신 스프린트에만 넣었다
이슈 사이클타임 평균이 72 일 (정상 15~25 일)	에픽이 " 해결된 이슈 " 로 평균에 들어갔다

공통점 — 사람이 되돌아보는 지점의 부재

38

건의 조용한 실패

프론트 버그 13 + 파이프라인 25 + 사례 6 건

그럴듯한 값

0%, 잘린 숫자 , 검은 글자 — 에러 없이 렌더링

빈 결과

0 건 · 빈 배열 · 이틀 연속 " 수집 0 건 "

종료코드 0

연결이 끊겨도 성공으로 위장

코드 리뷰가 아니라 도메인 질문이 잡았다

4 개의 안전벨트 — 총정리

01 재조회

Re-read before you edit

사례 2

편집 직전엔 항상 최신 상태를 다시 확인

이번 달 복사 명령은 파일을 통째로 덮어쓴다 — 사람이 "pull 먼저 안 해 ?" 라고 물어 겹침을 먼저 확인했다

02 원본 대조

Verify against the source

사례 1 · 4 · 6

AI 의 요약 · 결론은 근거가 아니다 — 1 차 소스까지

이번 달 실제 배포 워크플로 파일을 읽어 마지막 단계를 확인 , 이중 계산을 막았다

03 토큰화된 일관성

Rules, not memory

사례 3

색 · 문구 · 분류 규칙을 한 곳에 고정

이번 달 섹션 정의와 맥락 지표 목록을 각각 한 곳에 — 새 지표는 한 줄 추가로 자리를 잡는다

04 반복 리뷰 루프

Loop until it's boring

사례 5

다른 각도로 다시 훑는다

이번 달 사람의 질문 세 번이 결함을 열었다 — "14 명이 맞아 " · " 그대로 둬도 돼 ?" · " 수동 실행해야 하지 않아 ?"

프론트엔드 개발자에게 : 코드 리뷰에 그대로 옮겨 붙는다

원본 대조	→	이 컴포넌트가 참조하는 데이터 · 카피가 실제 소스와 대조됐는가 , 아니면 AI 응답만 믿었는가 ?
토큰화된 일관성	→	스타일 · 토큰이 디자인 시스템 값 재사용인가 , AI 가 그 자리에서 지어낸 임의값인가 ?
재조회	→	리뷰어가 열기 직전에 브랜치 최신 상태를 다시 확인했는가 ?
반복 리뷰 루프	→	이 PR 을 3 일 뒤 다른 사람이 봐도 같은 결론이 나는가 ?

AI 생성 PR, 리뷰할 때 이 4 개만

- [ ] 실제 소스와 대조했나
- [ ] 토큰은 디자인 시스템 값인가
- [ ] 최신 상태를 다시 확인했나
- [ ] 3 일 뒤에도 같은 결론인가

BONUS 이 숫자의 분모는 누구인가 ?

실력이 아니라 프로세스가 안전을 만든다

01

재조회

편집 직전 , 최신 상태를
다시 본다

02

원본 대조

AI 의 말이 아니라
1 차 소스를 본다

03

토큰화된 일관성

규칙은 기억 말고
한 곳에 고정한다

04

반복 리뷰 루프

한 번에 됐다고
믿지 않는다

AI 와 만들다 놓칠 뻔했던 순간들을 , 안전벨트 네 가지로 정리했습니다 .

이 숫자의 분모는 누구인가 ? · 근거는 어느 1 차 소스인가 ?